

电磁场与传输理论B



徐立勤 制作

第2章

第2章 宏观电磁现象的基本定律

主 要 内 容

2.1 基本电磁物理量

2.2 电磁场（**电磁学**）基本定律

2.3 麦克斯韦方程组

2.4 时变电磁场的边界条件

第2章 宏观电磁现象的基本定律

主 要 内 容

电磁现象总是广泛存在的，其中一些来源于自然界，例如闪电、星体辐射等；以物理课中已经学习过的基本电磁定律为基础，可以导出另一些则是由人为方式产生的，例如无线电波、激光等。这些都是宏观电磁现象，也正是我们电磁理论所讨论的对象。宏观电磁理论的核心——麦克斯韦方程组以及时变电磁场边界条件。

第2章 宏观电磁现象的基本定律

基 本 要 求

- ♥ 掌握电荷密度、电场强度、电位移矢量、电流密度、磁感应强度、磁场强度等物理量的基本概念；
- ♥ 掌握电磁场基本定律的基本概念；
- ♥ 掌握麦克斯韦方程组的微分形式和积分形式及其基本概念；
- ♥ 掌握边界条件的一般形式的基本概念以及三种常用的边界条件。

2.1 基本电磁物理量

- 描述电磁场特性的基本物理量
- ♥ 所有的电磁物理量可以分成**源量**和**场量**两大类。
- ♥ 源量是指**电荷**和**电流**，而场量中最基本的就是**电场强度**和**磁感应强度**。
- ♥ 基本电磁物理量还包括**电极化强度**、**电位移矢量**（电通量密度矢量）、**磁化强度**和**磁场强度**。
- ♥ 电磁理论中其他的物理量，例如**电容**，**电感**，**能量**和**功率**等等，都将由这些基本电磁物理量定义和导出。

2.1 基本电磁物理量

2.1.1 电荷密度

- 电量（ q 或 Q ）——带电体所带电荷的量值。电量是一个标量，单位是库仑（ C ）
- ♥ 根据物质的结构理论，带电体所带电量是不连续分布的，它必为电子电量的整数倍；
- ♥ 当观察一个带电物体的宏观电特性时，所观察到的往往是大量带电微粒的平均效应。因此，可以将带电体内的电荷分布近似视为是连续的，采用电荷密度来描述它的分布；
- ♥ 根据带电体的形状，可以分别采用体电荷密度、面电荷密度和线电荷密度来表示。

2.1 基本电磁物理量

2.1.1 电荷密度

1. 体电荷以及体电荷密度 (volume charge density)

- 体电荷——连续分布在体积 V 内的电荷
- 体电荷密度 ρ ——小体积内电量与体积之比的极限
(单位体积内的电荷)

$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV} \quad (\text{C/m}^3) \quad (2.1.1)$$

- 体电荷的总电量

$$q = \int_V \rho dV \quad (2.1.2)$$

2.1 基本电磁物理量

2.1.1 电荷密度

2. 面电荷以及面电荷密度 (surface charge density)

- 面电荷——分布在一个表面积为 S 的薄层上的电荷
- 面电荷密度 ρ_s ——小薄柱体内电量与底面面积之比的极限
(单位面积上的电荷)

$$\rho_s = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{dq}{dS} \quad (\text{C/m}^2) \quad (2.1.3)$$

- 面电荷的总电量

$$q = \int_S \rho_s dS \quad (2.1.4)$$

- ♥ 面电荷密度大小实际上是指一个底面为单位面积的薄柱体内所包含有的电量。

2.1 基本电磁物理量

2.1.1 电荷密度

3. 线电荷以及线电荷密度 (line charge density)

- 线电荷——分布在一个长度为 l 的细线上的电荷
- 线电荷密度 ρ_l ——小细柱体内电量与柱体长度之比的极限
(单位长度上的电荷)

$$\rho_l = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl} \quad (\text{C/m}) \quad (2.1.5)$$

- 线电荷的总电量

$$q = \int_l \rho_l dl \quad (2.1.6)$$

- ♥ 线电荷密度大小实际上是指一个长度为单位长度的细柱体内所包含有的电量。

2.1 基本电磁物理量

2.1.1 电荷密度

4. 点电荷以及点电荷的体电荷密度 (point charge density)

- 点电荷——一个体积很小而电量很大的带电小球体。
- 当观察点至带电体的距离远大于带电体本身的尺寸时，可以忽略带电体的大小和形状的影响，将带电体视为点电荷。
- 单位点电荷的密度——带电量为1库仑的点电荷的密度

$$\rho = \delta(\vec{r} - \vec{r}') = \delta(x - x')\delta(y - y')\delta(z - z') \quad (2.1.7)$$

2.1 基本电磁物理量

2.1.1 电荷密度

4. 点电荷以及点电荷的体电荷密度 (point charge density)

- 狄拉克 (Dirac) 函数的性质

$$\delta(\vec{r} - \vec{r}') = \begin{cases} 0 & (\vec{r} \neq \vec{r}') \\ \infty & (\vec{r} = \vec{r}') \end{cases}$$

$$\int_V \delta(\vec{r} - \vec{r}') dV = \begin{cases} 0 & (\vec{r}' \notin V) \\ 1 & (\vec{r}' \in V) \end{cases}$$

$$\int_V f(\vec{r}) \delta(\vec{r} - \vec{r}') dV = \begin{cases} 0 & (\vec{r}' \notin V) \\ f(\vec{r}') & (\vec{r}' \in V) \end{cases}$$

2.1 基本电磁物理量

- 电荷和电荷密度

- ♥ 电荷元——线电荷的一小段、面电荷的一小面积、体电荷的一小体积，可以视为点电荷处理。

$$\rho_l dl$$

$$\rho_S dS$$

$$\rho dV$$

- ♥ 任意带电体产生的总电场可以视为电荷元（点电荷）产生的电场的叠加（积分）；
- ♥ 不同形式电荷分布的电荷元对场的影响可以相互转换

$$q_n \Leftrightarrow \rho_l dl \Leftrightarrow \rho_S dS \Leftrightarrow \rho dV$$

- ♥ 总电量等于所有电荷分布的电量的叠加
- ♥ 在空间的同一位置只能存在一种电荷分布。

2.1 基本电磁物理量

2.1.2 电场强度 (Electric Field Intensity)

- 试验电荷和电场力

- ♥ 试验电荷 (test charge) q_0 —— 电量足够小的点电荷，它的引入不会对原有的电场产生影响。
- ♥ 电场力 (electric force) $\vec{F}_e$ —— 带电体在电场中所承受的电场对它的作用力。
- ♥ 试验表明，电场力的大小与试验电荷的电量成正比。
- ♥ 但是电场力的大小与试验电荷的电量的比值与试验电荷本身的大小无关，仅随试验电荷所处的位置而变化。
- ♥ 电场力的这个性质就是场的性质（与位置有关），因此可以用来描述电场的性质。

2.1 基本电磁物理量

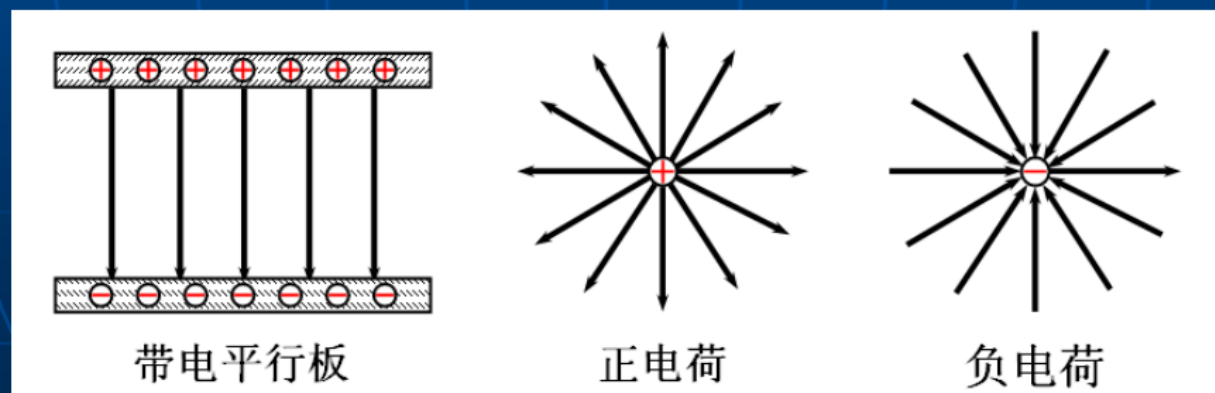
2.1.2 电场强度 (Electric Field Intensity)

- 电场强度和电力线

- ♥ 电场强度——单位正电荷所受到的电场力

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q_0} \quad (\text{V/m 或 N/C}) \quad (2.1.15)$$

- ♥ 电力线——用来形象地表示空间电场分布的空间有向曲线。其稀疏密度表示电场强度的大小，而其切线方向表示电场强度的方向。



2.1 基本电磁物理量

2.1.3 电极化强度 (Polarization Vector)

1. 电偶极子和电偶极矩矢量

- ♥ 电偶极子 (**dipole**) —— 电介质 (即绝缘体) 中的分子在电场的作用下所形成的一对一对的等值异号的点电荷。
- ♥ 电偶极矩矢量 (**dipole moment**) —— 大小等于点电荷的电量和间距的乘积, 方向由负电荷指向正电荷。

$$\vec{p}_e = q\vec{l}$$

(2.1.17)

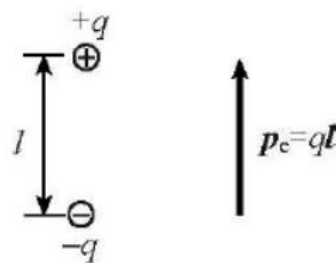


图 2.1.1 电偶极子和电偶极矩矢量

2.1 基本电磁物理量

2.1.3 电极化强度 (Polarization Vector)

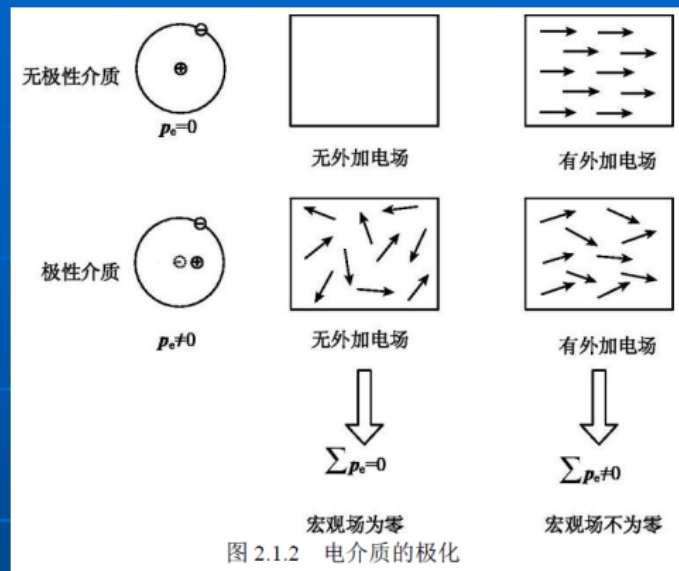
2. 电介质的极化和电极化强度

● 电介质的极化 (polarize)

➤ 没有外加电场时，无极性介质和极性介质中的正负电荷或电偶极子虽然都会产生微观电场，但是都不会产生可以观察到的外部宏观场。

➤ 有外加的电场激励时，无极性介质的分子的正负电荷中心相对位移，形成与外电场同方向的电偶极子；而极性介质的电偶极矩矢量的取向将趋于与外电场方向一致，因此都将会产生可以观察到的外部宏观场。

♥ 在介质表面将出现面极化电荷，在介质内部也可能出现体极化电荷。



2.1 基本电磁物理量

2.1.3 电极化强度 (Polarization Vector)

2. 电介质的极化和电极化强度

- 电极化强度 —— 单位体积内分子电偶极距的矢量和。

$$\vec{P}_e = \frac{\sum \vec{p}_e}{\Delta V} \quad (\text{C/m}^2) \quad (2.1.18)$$

- ♥ 式中的 ΔV 是一个无限小的量，它应远小于介质的非均匀性。但是它是一个相对无限小，而不是数学上的绝对无限小，它应大于分子、原子的间距。

- ♥ 可以证明

$$\oint_S \vec{P}_e \cdot d\vec{S} = -\sum q' \quad (2.1.19)$$

S —— 介质中的任一个闭合曲面

q' —— 极化电荷和束缚电荷 (**bound volume charge**)

2.1 基本电磁物理量

2.1.3 电极化强度 (Polarization Vector)

3. 电介质中的电场

- 外加电场 $\vec{E}_0$
- 附加电场 $\vec{E}'$ ——极化电荷所产生的 (电介质内外都有)
- 合成电场 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$ ——外加电场与附加电场之和
- ♥ 一般情况下, 附加电场与外加电场方向相反, 即 $|\vec{E}| < |\vec{E}_0|$
- 线性各向同性 (isotropic) 的电介质中的极化强度

$$\vec{P}_e = \chi_e \epsilon_0 \vec{E} \quad (2.1.21)$$

ϵ_0 ——真空介电常数 (permittivity)

χ_e ——电极化率 (electric susceptibility)

2.1 基本电磁物理量

2.1.4 电位移 (Electric Flux Density)

- 电位移或电通量密度的定义——为了便于计算引出的量

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_e \quad (\text{C/m}^2) \quad (2.1.22)$$

- 线性各向同性的电介质中的电位移

$$\vec{P}_e = \chi_e \epsilon_0 \vec{E} \quad (2.1.21)$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_e = \epsilon_0 \vec{E} + \chi_e \epsilon_0 \vec{E} = (1 + \chi_e) \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e$$

- ♥ 相对介电常数

- ♥ (绝对) 介电常数 $\epsilon = (1 + \chi_e) \epsilon_0 = \epsilon_r \epsilon_0$

2.1 基本电磁物理量

2.1.4 电位移 (Electric Flux Density)

- 几种常见的电介质的相对介电常数 (表2.1.1)

电介质	相对介电常数 ϵ_r	电介质	相对介电常数 ϵ_r
真空	1.0	聚乙烯	2.3
空气	1.000 5	橡胶	2.3~4.0
水	78	聚苯乙烯	2.6
云母	3.7~7.5	树脂	3.3
玻璃	5~10	云母	6.0
陶瓷	5.3~6.5	石英	3.3
纸	1.3~4.0		

2.1 基本电磁物理量

● 电流和电流密度

♥ 电流 —— 单位时间内穿过某一截面的电荷量

$$i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt} \quad (\text{A}) \quad (2.1.26)$$

♥ 在导电媒质（导体）中形成电流称为**传导电流**。在真空中或自由空间中的自由电荷的运动形成的电流称为**运流电流**。

♥ 电流密度——用来描述单位时间内**穿过截面任一点**的电量及电荷运动方向。电流密度是一个**矢量**。

♥ 电流可以分为体电流、面电流和线电流，分别可以定义体电流密度和面电流密度；

♥ 电流和电流密度的关系类似于水的**流量**和**流速**之间的关系。

2.1 基本电磁物理量

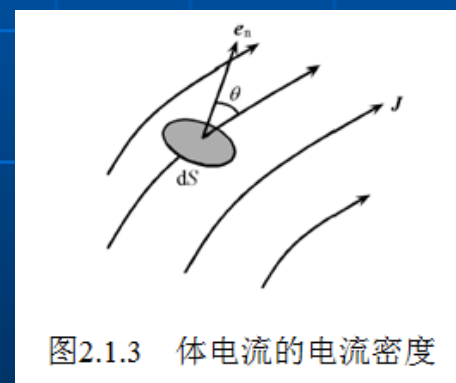
● 电流和电流密度

1. 体电流和体电流密度

- ♥ 体电流——电荷在具有一定截面的体积内运动形成的电流。
- ♥ 体电流的面密度——大小等于单位时间内穿过垂直于该电流的单位面积的电量，方向与该点正电荷的运动方向一致。

$$J = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta i}{\Delta S_{\perp}} = \frac{di}{dS \cos \theta} \quad (\text{A/m}^2)$$

$\Delta S_{\perp}$ ——与电流方向垂直的截面。



2.1 基本电磁物理量

● 电流和电流密度

1. 体电流和体电流密度

♥ **运流电流**——以速度 $\mathbf{v}$ 运动、密度为 ρ 的体电荷所形成电流的电流密度

$$\vec{J} = \rho \vec{v} \quad (\text{A/m}^2) \quad (2.1.28)$$

♥ **传导电流**——在电场 $\vec{E}$ 的作用下、电导率为 σ 的导电媒质中的电流的电流密度

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (2.1.30)$$

♥ 式 (2.1.30) 被称为欧姆 (Ohm) 定律的微分形式, 它表明导电媒质中任一点体电流密度与该点的电场强度成正比。

♥ 面电流也有类似的关系式。

2.1 基本电磁物理量

● 电流和电流密度

1. 体电流和体电流密度

♥ 几种常见的导电媒质的电导率（表2.1.2）——电阻率的倒数

导电媒质	电导率 σ	导电媒质	电导率
银	6.17×10^7	铁	1.03×10^7
紫铜	5.80×10^7	石墨	7×10^7
金	4.10×10^7	海水	5
铝	3.82×10^7	粘土	5×10^{-3}
钨	1.82×10^7	新鲜水	10^{-3}
锌	1.67×10^7	沙土	10^{-5}
黄铜	1.50×10^7	石英	10^{-17}
镍	1.45×10^7		

2.1 基本电磁物理量

● 电流和电流密度

2. 面电流和面电流密度

- ♥ 面电流——电荷集中在很薄的面状物体上运动所形成的电流。可以认为电流的分布沿厚度方向是均匀的，仅仅与在表面上的位置有关。
- ♥ 面电流的线密度——大小等于单位时间内穿过垂直于该电流的窄（薄）矩形面的电流，方向与该点正电荷的运动方向一致。

$$J_S = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta i}{\Delta l_{\perp}} = \frac{di}{dl \cos \theta} \quad (\text{A/m})$$

$\Delta l_{\perp}$ ——与电流方向垂直的窄（薄）矩形面的宽度。

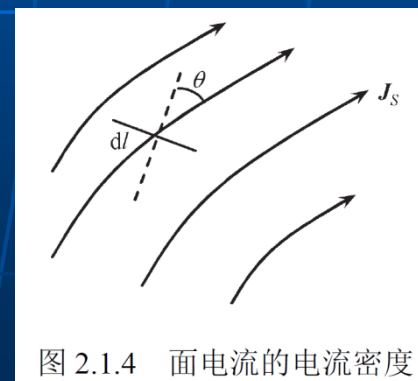


图 2.1.4 面电流的电流密度

2.1 基本电磁物理量

● 电流和电流密度

3. 线电流和电流元

♥ 线电流（**载流回路**）——电荷集中在很细的线状物体上运动所形成的电流。电流的方向就是线状物体的切线方向。

□ 安培定律——两个恒定载流回路（线电流）之间作用力

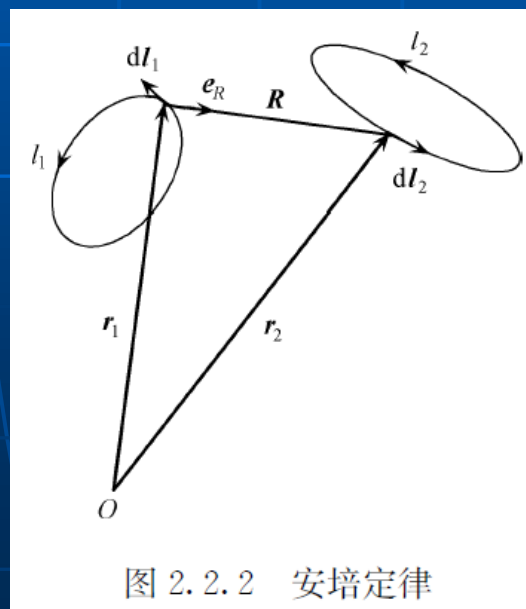


图 2.2.2 安培定律

2.1 基本电磁物理量

● 电流和电流密度

3. 线电流和电流元

♥ 电流元——线电流的一小段、面电流的一小面积、体电流的一小体积

$$Id\vec{l}$$

$$\vec{J}_s dS$$

$$\vec{J} dV$$

♥ 任意电流分布产生的总磁场可以视为电流元产生的磁场的叠加（积分）；

♥ 在空间的同一位置只能存在一种电流分布。

♥ 不同形式电流分布的电流元对场的影响可以相互转换

$$q\vec{v} \Leftrightarrow Id\vec{l} \Leftrightarrow \vec{J}_s dS \Leftrightarrow \vec{J} dV$$

♥ 总电流等于所有电流分布的叠加

$$\vec{i} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} + \int_l \vec{J}_s \cdot \vec{e}_n dl + \sum_{n=1}^N I_n$$

$$Q = \int_V \rho dV + \int_S \rho_s dS + \int_l \rho_l dl + \sum_{n=1}^N q_n$$

2.1 基本电磁物理量

● 电偶极子和磁偶极子

♥ 电偶极子——一对的等值异号的点电荷。

♥ 电偶极矩矢量——大小等于点电荷的电量和间距的乘积，方向由负电荷指向正电荷。

$$\vec{p}_e = q\vec{l}$$

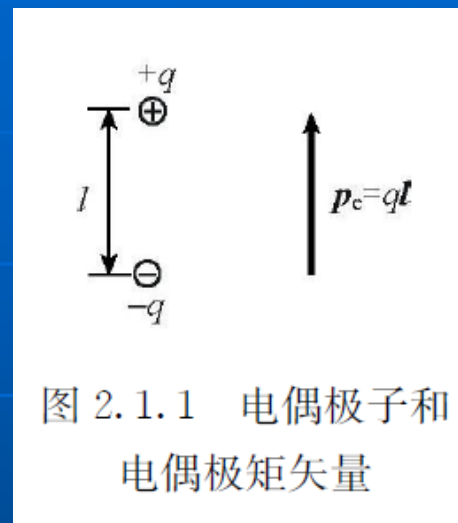


图 2.1.1 电偶极子和电偶极矩矢量

♥ 磁偶极子——小电流环

♥ 磁偶极矩矢量——大小等于电流和小环面积的乘积，方向为小环的法向方向，其正方向与电流的流向之间符合右手螺旋关系

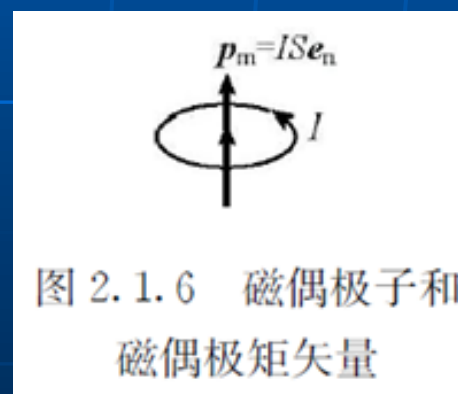


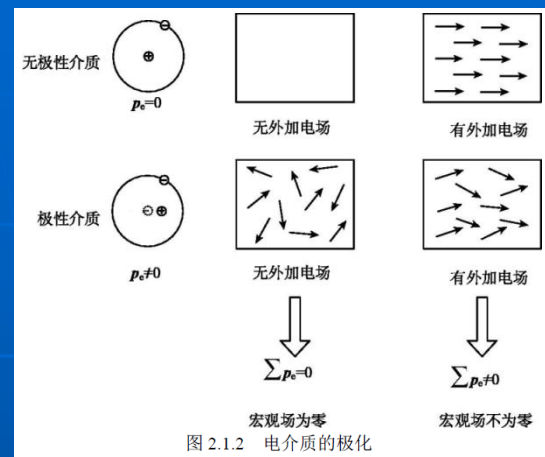
图 2.1.6 磁偶极子和磁偶极矩矢量

$$\vec{p}_m = I\vec{S}$$

2.1 基本电磁物理量

● 电介质的极化和磁介质的磁化

♥ 电介质的极化——电介质内的电偶极矩矢量的取向在**外加电场**的作用下，将趋于与外电场方向一致。



♥ 在电介质表面将出现**面极化电荷**，而在电介质内部也可能出现**体极化电荷**；

♥ 这些极化电荷将会在电介质的**内外**产生**附加电场**；

♥ 一般情况下，附加电场与外加电场方向**相反**；

♥ **合成电场**——外加电场与附加电场之和

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

2.1 基本电磁物理量

- 电介质的极化和磁介质的磁化
- ♥ 磁介质的磁化——当存在**外加磁场**时，磁介质中的磁偶极矩的取向将发生变化，使磁偶极矩的矢量和不为零，对外呈现磁效应，即磁介质被磁化。
- ♥ 在磁介质表面将出现**面磁化电流**，而在介质内部也可能出现**体磁化电流**；
- ♥ 磁介质可以是**顺磁性的**、**逆磁性的**和**铁磁性的**；
- ♥ 这些磁化电流将会在磁介质的**内外**产生**附加磁场**；
- ♥ **合成磁场**——外加磁场与附加磁场之和

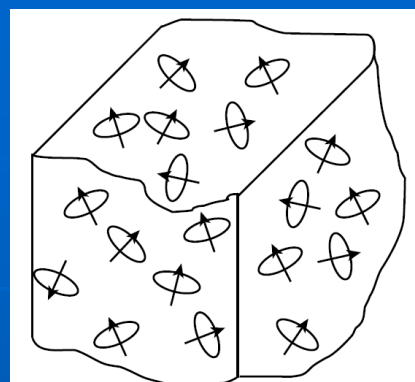


图 2.1.7 磁介质的磁化

→ 无外加磁场 $\vec{B}_0$ 时 $\sum \vec{p}_m = 0$
→ 有外加磁场 $\vec{B}_0$ 时 $\sum \vec{p}_m \neq 0$

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

2.1 基本电磁物理量

2.1.7 磁化强度 (magnetization)

3. 磁介质中的磁场

- 外加磁场 $\vec{B}_0$
- 附加磁场 $\vec{B}'$ ——磁偶极子产生的磁场 (磁介质内外都有)
- 合成磁场 $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$ ——外加磁场与附加磁场之和
- ♥ 磁介质材料不同, 磁化后所产生的附加磁场也不同

→ 顺磁性物质	$ \vec{B} > \vec{B}_0 $	例如铝、氧、锰等
→ 逆磁性物质	$ \vec{B} < \vec{B}_0 $	例如铜、金、银、氢等
→ 铁磁性物质	$ \vec{B} \gg \vec{B}_0 $	例如铁、镍、钴等
→ 亚铁磁性物质		

2.1 基本电磁物理量

2.1.8 磁场强度 (Magnetic Field Intensity)

- 磁场强度的定义

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{P}_m \quad (\text{A/m}) \quad (2.1.43)$$

μ_0 —— 真空磁导率 (permeability)

- ♥ 磁场强度是为了便于计算引出的量。

- ♥ 更常用的形式是
$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{P}_m) \quad (2.1.44)$$

- ♥ 对比电场的情况
$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_e \quad (2.1.22)$$

2.1 基本电磁物理量

2.1.8 磁场强度 (Magnetic Field Intensity)

● 线性各向同性的磁介质中的磁感应强度

➤ 线性各向同性的磁介质中的磁化强度 $\vec{P}_m = \chi_m \vec{H}$

➤ 线性各向同性的磁介质中的磁感应强度

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{P}_m) = \mu_0 (\vec{H} + \chi_m \vec{H}) = (1 + \chi_m) \mu_0 \vec{H}$$

$$\vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H} = \mu \vec{H} \quad (2.1.46)$$

♥ 磁介质的磁化率

$$\chi_m$$

♥ 相对磁导率

$$\mu_r = 1 + \chi_m \quad (2.1.48)$$

♥ (绝对) 磁导率

$$\mu = (1 + \chi_m) \mu_0 = \mu_r \mu_0 \quad (2.1.47)$$

2.1 基本电磁物理量

● 媒质中的电磁场的特性——极化、磁化和传导

- ♥ 从宏观效应看，物质（媒质）对电磁场的响应可分为极化、磁化和传导；
- ♥ 一般说来，三种响应状态是同时存在的。但是，不同的媒质对电磁场的响应的程度可能存在较大的差异；
- ♥ 以极化现象为主的媒质称为电介质，用于描述媒质极化现象的参数是介电常数（电容系数） ϵ
- ♥ 以磁化现象为主的媒质称为磁介质，用于描述媒质磁化现象的参数是磁导率（导磁率） μ
- ♥ 以传导现象为主的媒质称为导体或导电媒质。用于描述媒质传导现象的参数是电导率（导电率） σ

2.1 基本电磁物理量

- 媒质中的电磁场的特性——极化、磁化和传导
- ♥ 媒质对电磁场的响应可以是各向同性的或者各向异性的；
- ♥ 媒质对电磁场的响应可以是线性的或者非线性的；
- ♥ 媒质对电磁场的响应可以是均匀的或者非均匀的；
- ♥ 最常见的媒质是线性各向同性的均匀媒质。
- ♥ 线性各向同性的均匀媒质的介电常数、磁导率和电导率都是实常数。

2.1 基本电磁物理量

● 基本电磁物理量的关系

♥ 电荷分布 $Q(\rho, \rho_s, \rho_l, q_i)$

♥ 电流分布 $I(\vec{J}, J_s, I_i)$

♥ 电场力 $\vec{F}_e$

♥ 磁场力 $F_{\max}$

♥ 电场强度 $\vec{E}$

♥ 磁感应强度 $\vec{B}$

♥ 电极化强度 $\vec{P}_e$

♥ 磁化强度 $\vec{P}_m$

♥ 电位移矢量 $\vec{D}$

♥ 磁场强度 $\vec{H}$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q_0}$$

$$\vec{P}_e = \frac{\sum \vec{P}_e}{\Delta V}$$

$$B = \frac{F_{\max}}{qv}$$

$$\vec{P}_m = \frac{\sum \vec{P}_m}{\Delta V}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_e$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{P}_m$$

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{P}_m)$$

2.1 基本电磁物理量

● 基本电磁物理量的关系

♥ 线性各向同性的电介质

$$\vec{P}_e = \chi_e \epsilon_0 \vec{E} \quad \longrightarrow \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_e = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

• 相对介电常数

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e$$

• (绝对) 介电常数

$$\epsilon = (1 + \chi_e) \epsilon_0 = \epsilon_r \epsilon_0$$

♥ 线性各向同性的磁介质

$$\vec{P}_m = \chi_m \vec{H} \quad \longrightarrow \quad \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{P}_m) = \mu_r \mu_0 \vec{H} = \mu \vec{H}$$

• 相对磁导率

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

• (绝对) 磁导率

$$\mu = (1 + \chi_m) \mu_0 = \mu_r \mu_0$$

2.1 基本电磁物理量

● 基本电磁物理量的关系

$$\begin{aligned} Q(\rho, \rho_s, \rho_l, q_i) &\rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q_0} \rightarrow (\epsilon, \vec{p}_e, \vec{P}_e) \rightarrow \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_e \\ &\rightarrow (\text{线性各向同性}) \rightarrow \vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I(\vec{J}, J_s, I_i) &\rightarrow B = \frac{F_{\max}}{qv} \rightarrow (\mu, \vec{p}_m, \vec{P}_m) \rightarrow \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{P}_m \\ &\rightarrow (\text{线性各向同性}) \rightarrow \vec{B} = \mu_0 \vec{H} = \mu_r \mu_0 \vec{H} \end{aligned}$$

$$\text{传导电流 } \vec{J} = \sigma \vec{E} \quad \text{运流电流 } \vec{J} = \rho \vec{v}$$

♥ 除非特殊需要，分析电磁场问题可以不用电极化强度和磁化强度。

2.1 基本电磁物理量

● 一些常见的电介质、磁介质和导体（导电媒质）

电介质 [↙]	相对介电常数 [↙]	磁介质 [↙]	相对磁导率 [↙]	导电媒质 [↙]	电导率 [↙]
真 空 [↙]	1.0 [↙]	金 [↙]	0.999 96 [↙]	银 [↙]	6.17×10^7 [↙]
空 气 [↙]	1.000 5 [↙]	银 [↙]	0.999 98 [↙]	紫 铜 [↙]	5.80×10^7 [↙]
水 [↙]	78 [↙]	铜 [↙]	0.999 99 [↙]	金 [↙]	4.10×10^7 [↙]
云 母 [↙]	3.7~7.5 [↙]	铝 [↙]	1.000 021 [↙]	铝 [↙]	3.82×10^7 [↙]
玻 璃 [↙]	5~10 [↙]	钛 [↙]	1.000 180 [↙]	黄 铜 [↙]	1.50×10^7 [↙]
陶 瓷 [↙]	5.3~6.5 [↙]	镍 [↙]	250 [↙]	镍 [↙]	1.45×10^7 [↙]
纸 [↙]	1.3~4.0 [↙]	铁 [↙]	4 000 [↙]	铁 [↙]	1.03×10^7 [↙]
聚 乙 烯 [↙]	2.3 [↙]	磁性合金 [↙]	100 000 [↙]	石 墨 [↙]	7×10^7 [↙]
橡 胶 [↙]	2.3~4.0 [↙]	[↙]	[↙]	海 水 [↙]	5 [↙]
聚苯乙烯 [↙]	2.6 [↙]	[↙]	[↙]	粘 土 [↙]	5×10^{-3} [↙]
树 脂 [↙]	3.3 [↙]	[↙]	[↙]	新鲜水 [↙]	10^{-3} [↙]